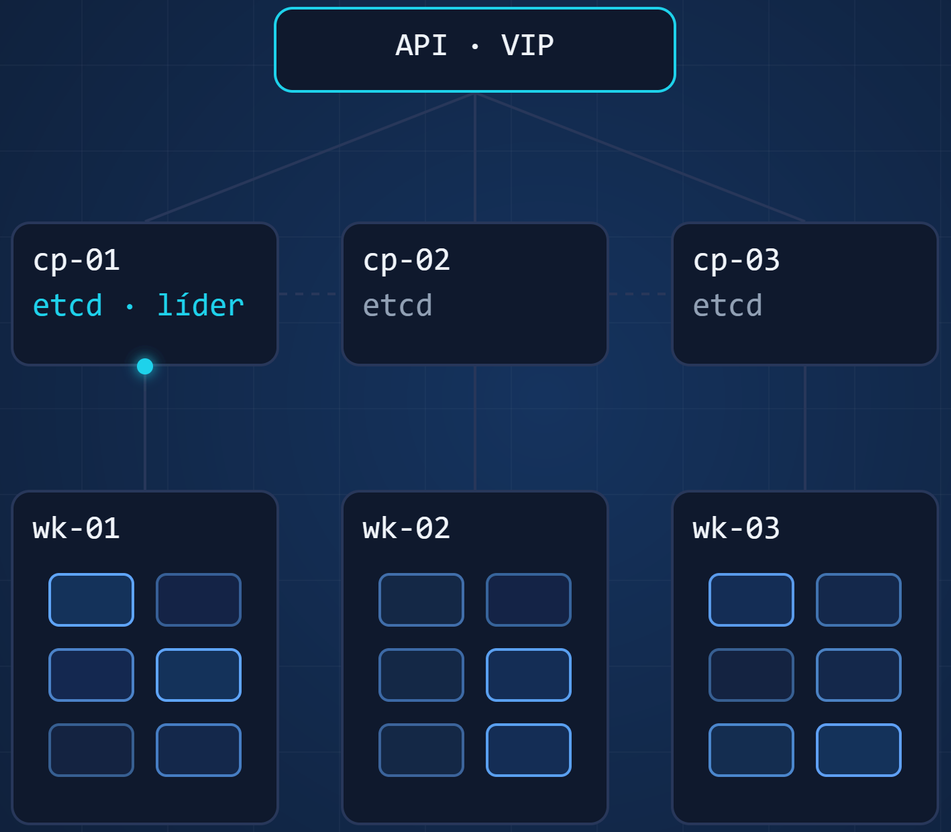
SISTEMAS OPERATIVOS II · II UNIDAD

Plataforma Kubernetes de alta disponibilidad

Diseño de la solución tecnológica a partir de la revisión bibliográfica de 43 trabajos



etcd replica el estado en 3 nodos; uno es el líder

Universidad Privada de Tacna · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Docente: Renzo Alberto Taco Coayla · Cortez, Quispe, Vilca, Ludeña, Jimenez, Cutipa · Noviembre de 2026

// CONTEXTO

El problema: aplicaciones sin redundancia

ANTES

Situación actual

- Aplicaciones en máquinas virtuales individuales, sin redundancia
- Despliegues manuales de 30 a 45 minutos, sin reversión
- Respaldos manuales y sin pruebas de restauración
- Sin monitoreo centralizado ni alertas
- Red plana, accesos compartidos y sin escaneo de vulnerabilidades

DESPUÉS

Necesidad

- Continuidad: disponibilidad mensual ≥ 99,9 %
- Despliegue ágil con reversión inmediata
- Seguridad, trazabilidad y accesos por rol
- Respaldos verificados con metas de RPO y RTO
- Visibilidad antes de que los usuarios noten la falla

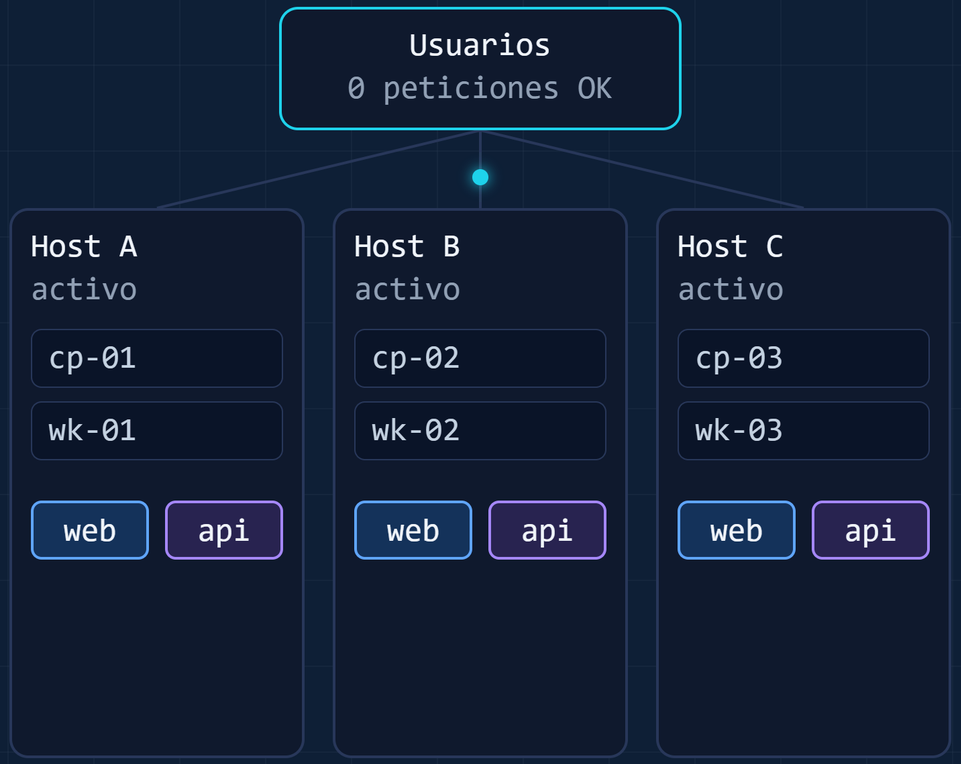
Escenario de referencia supuesto: ≈ 250 usuarios, 12 aplicaciones internas y 1 portal público; carga estimada ≈ 15 vCPU y 36 GB.

// OBJETIVO GENERAL

Una plataforma que siga funcionando cuando algo falla

Kubernetes con alta disponibilidad, seguridad, observabilidad y operación automatizada, sustentada en la investigación bibliográfica de la I Unidad.

3	≥ 99,9 %	5 / 30 min
dominios de falla físicos	de disponibilidad mensual	RPO / RTO máximos



Réplicas activas: web 3/3 · api 3/3

1 Normal | 2 Falla | 3 Reprograma | 4 Estable

web y api tienen 3 réplicas cada una, una por host.
El Service reparte las peticiones entre todas.

// INVESTIGACIÓN

Requerimientos medibles

DISPONIBILIDAD

≥ 99,9 %

Disponibilidad mensual (≤ 43,8 min de caída)

DATOS

≤ 5 min

RPO de las bases de datos (WAL continuo)

RECUPERACIÓN

≤ 30 min

RTO de un namespace (reconstrucción total ≤ 4 h)

RENDIMIENTO

≤ 500 ms

Latencia p95 a 200 solicitudes/s, errores < 1 %

CONMUTACIÓN

≤ 10 s

Conmutación de la IP virtual del API

ESCALADO

3 → 10

Réplicas del HPA en ≤ 3 min con carga 4×

CAPACIDAD

N+1

Capacidad con un worker o un host caído

SEGURIDAD

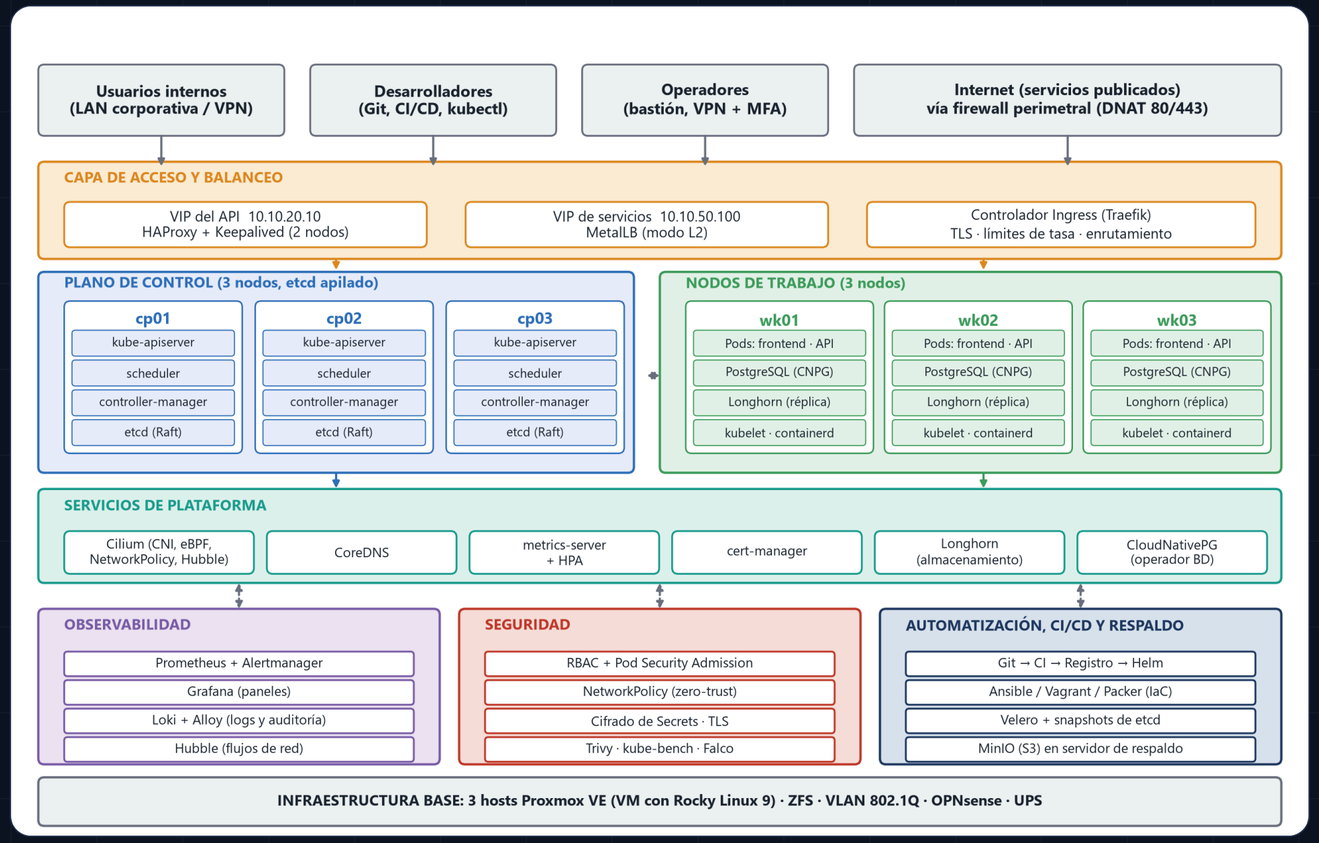
≥ 90 %

Controles CIS aplicables en PASS (kube-bench)

16 requerimientos funcionales y 21 no funcionales, cada uno con una prueba asociada.

// DISEÑO

Arquitectura lógica



01 · ACCESO

VIP del API (HAProxy y Keepalived) y VIP de servicios (MetalLB y Traefik)

02 · CONTROL

3 nodos de control con etcd apilado

03 · CÓMPUTO

3 workers con Cilium, Longhorn y CloudNativePG

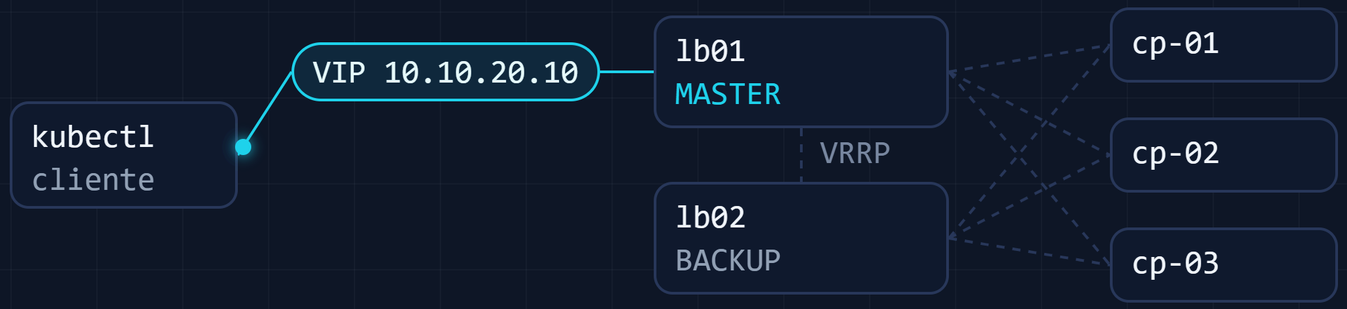
04 · TRANSVERSAL

Observabilidad, seguridad, automatización y respaldo

// DISEÑO

Alta disponibilidad ante fallas

Falla	Efecto	Recuperación	Tiempo
Cae lb01 (balanceador activo)	Ninguno	Keepalived mueve la VIP a lb02	≤ 10 s
Un nodo de control	API disponible	HAProxy lo excluye; etcd reelige líder	≤ 10 s
Un nodo de trabajo	Pods reprogramados	tolerationSeconds y planificador	≤ 5 min
Un host físico	Sin corte del servicio	Réplicas en los otros hosts (N+1)	Sin corte
Primario de PostgreSQL	Escrituras en pausa	CloudNativePG promueve una réplica	≤ 30 s
Dos nodos de control	API de solo lectura; apps siguen	Restaurar el nodo o el snapshot de etcd	≤ 4 h



1 Normal | 2 Falla | 3 Detección | 4 Conmutación

Interrupción (simulada): **0,0 s**

lb01 es MASTER: tiene la VIP y todo el tráfico.
Cada segundo envía un anuncio VRRP a lb02.

// DISEÑO

Componentes y precios de mercado

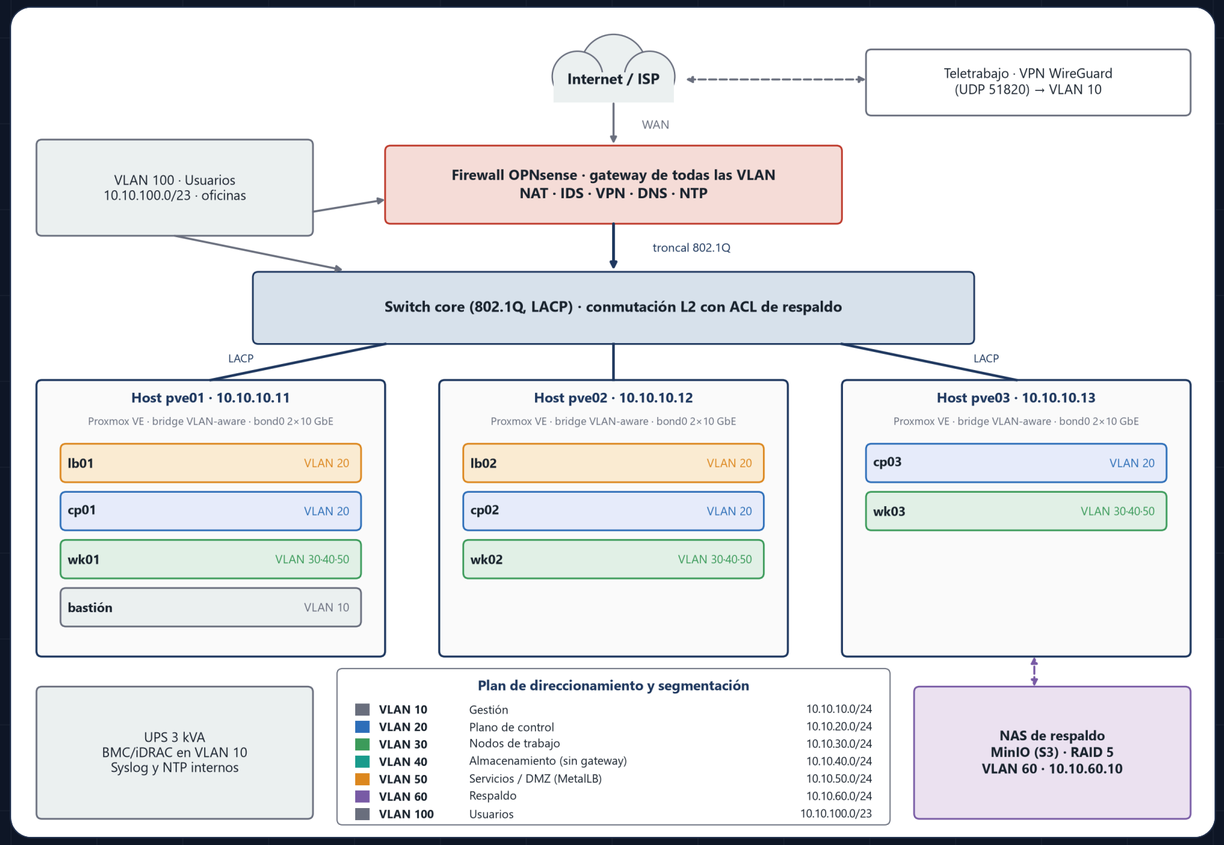


Componente	Precio
Servidor Dell R660xs ×3	S/ 32 468 c/u
Switch MikroTik 24×10G	S/ 1 706
Firewall Protectli FW4C	S/ 1 022
UPS APC de 3 kVA	S/ 11 949
NAS Synology + 4 discos	S/ 8 306
Proxmox VE Basic ×3	S/ 1 409 por socket al año

Precios de mercado consultados el 11/11/2026, convertidos a soles con S/ 3,418 por dólar (SBS) y S/ 3,808 por euro (BCRP) del 10/11/2026; las fuentes están en el informe (Sección 12.2).

// DISEÑO

Diseño de red

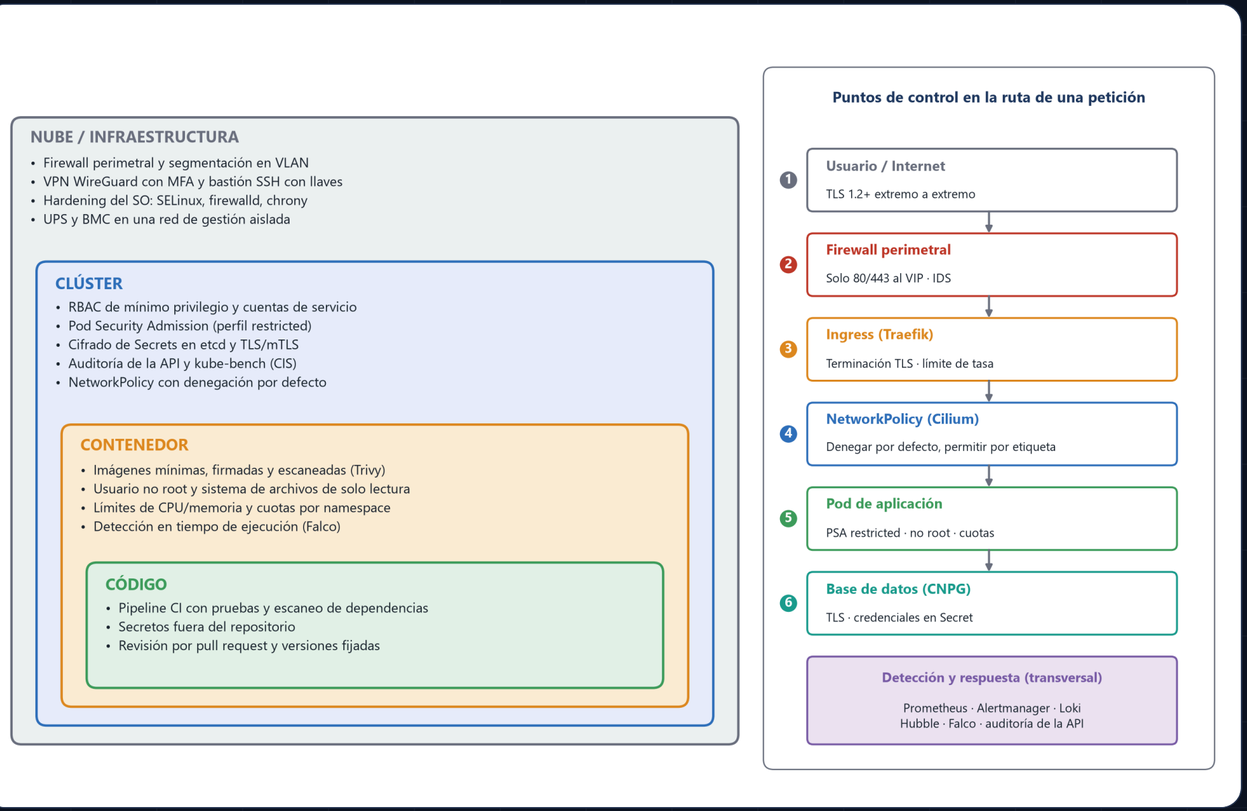


VLAN	Uso	Subred
10	Gestión	10.10.10.0/24
20	Control	10.10.20.0/24
30	Workers	10.10.30.0/24
40	Datos	10.10.40.0/24
50	Servicios	10.10.50.0/24
60	Respaldo	10.10.60.0/24
100	Usuarios	10.10.100.0/23

Firewall con denegación por defecto; acceso remoto solo por VPN con MFA y bastión.

// DISEÑO

Seguridad en profundidad



14
riesgos valorados

11
amenazas (STRIDE)

- Los 3 riesgos críticos iniciales bajan a nivel medio o bajo
- RBAC mínimo, Pod Security Admission y NetworkPolicy
- Aceptados: switch único y falla bizantina

// OPERACIÓN

Operación, respaldo y monitoreo

01 · RESPALDO

Respaldo 3-2-1

- Snapshot de etcd cada 6 h
- Velero a diario hacia MinIO
- WAL de PostgreSQL continuo (RPO ≤ 5 min)
- Copia fuera de sitio semanal

02 · PROCESOS

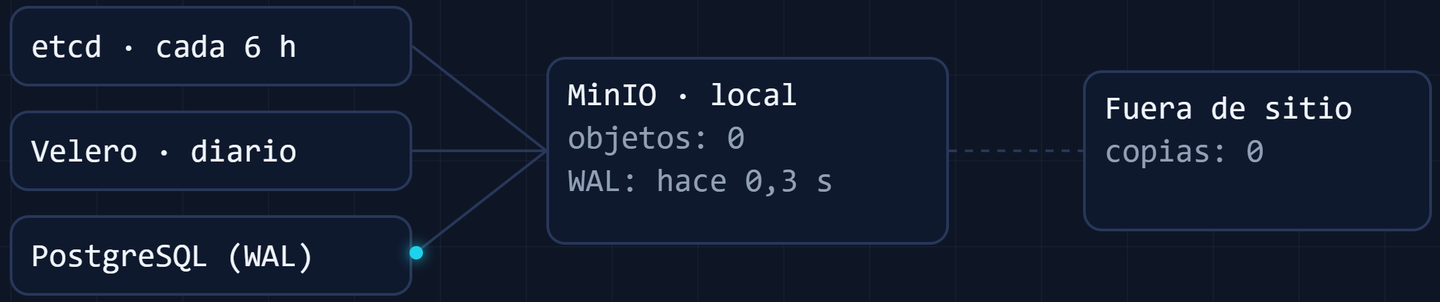
Modelo operativo

- Roles definidos con matriz RACI
- Parches mensuales y actualización trimestral
- Pruebas de restauración trimestrales
- Incidente P1: respuesta en 15 min, resolución en 2 h

03 · VISIBILIDAD

Observabilidad

- Prometheus, Alertmanager y Grafana
- Loki para registros y Hubble para flujos de red
- 10 alertas mínimas por correo y Telegram
- Auditoría de la API retenida 90 días

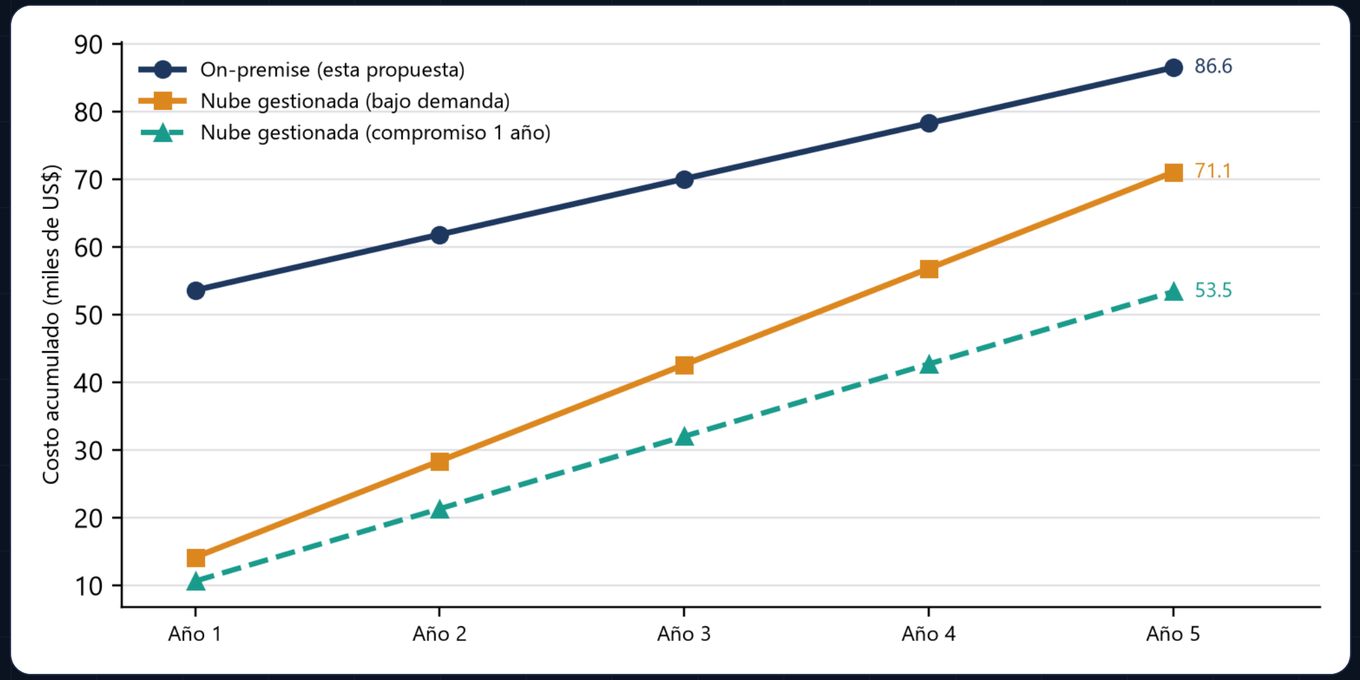


PASO 1 / 4 · RESPALDO CONTINUO

El WAL de PostgreSQL se copia sin pausa (puntos): se pierden como máx. 5 min (RPO). etcd y Velero envían copias periódicas (bloques). Tiempos acelerados.

// FACTIBILIDAD

Factibilidad económica a 5 años



S/ 155 321
Inversión inicial con IGV

S/ 28 106
Costo anual sin personal

S/ 295 852
On-premise a 5 años

S/ 243 020
Nube bajo demanda a 5 años

On-premise cuesta un 22 % más que la nube bajo demanda a 5 años (con compromiso de un año, la nube cuesta S/ 182 726). La ventaja es el control y la soberanía de los datos, no el precio. Precios del 11/11/2026 a S/ 3,418 por dólar (SBS, 10/11/2026).

// CIERRE

Conclusiones

- **Trazable:** cada decisión se apoya en un hallazgo de la investigación
- **Resiliente:** sin puntos únicos de falla lógicos y con capacidad N+1
- **Seguro:** defensa en profundidad con riesgos residuales aceptados de forma explícita
- **Verificable:** metas de 99,9 %, RPO ≤ 5 min y RTO ≤ 30 min, con 27 pruebas
- **Transparente:** cuesta más que la nube; el valor está en el control y la soberanía de los datos

TRABAJO FUTURO

- Segundo switch y firewall en alta disponibilidad
- SSO con OIDC y autoescalado predictivo
- Sitio de recuperación en la nube

SIGUIENTE PASO

Implementar y validar en la III Unidad exactamente lo diseñado.